Programação e Sistemas de Informação

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

MÓDULO 7

TRATAMENTO DE FICHEIROS

Programação Estruturada

TRATAMENTO DE FICHEIROS

FICHEIROS DE TEXTO

FICHEIROS BINÁRIOS

Ficheiros

- Como guardar informação em suporte físico
  - **Ficheiros de texto**
    - Guardados em formato de texto;
    - Visualização possível em editores de texto.
  - **Ficheiros binários**
    - Guardados em formato próprio;
    - Acesso pela ferramenta em que foram criados.
  - **Bases de dados**
    - Para sistemas de informação;
    - Abordadas em módulos posteriores.

Ficheiros

- Como criar e utilizar ficheiros no C#
  - **Utilizar a classe FileStream**
    - **FileStream (Path, FileMode, FileAccess)**
    - **Path** – caminho
    - **FileMode** – criar ou abrir o ficheiro
    - **FileAccess** – modo como vamos aceder ao ficheiro

Ficheiros

- **FileMode**

Constante	Descrição
Append	Abre um ficheiro existente e posiciona-se no fim. O ficheiro é criado caso não exista. Só pode ser utilizada no modo de escrita.
Create	Cria um novo ficheiro. Se existir um ficheiro com o mesmo nome é substituído pelo novo.
CreateNew	Cria um novo ficheiro. Se existir um ficheiro com o mesmo nome é criada uma exceção.
Open	Abre um ficheiro existente. Caso não exista é criada uma exceção.
OpenOrCreate	Abre um ficheiro existente. Caso não exista é criada um novo.
Truncate	Abre um ficheiro existente e, no caso de estar vazio, é truncado.

Ficheiros

- **FileAccess**

Constante	Descrição
Read	O ficheiro é acedido só para leitura.
ReadWrite	O ficheiro é acedido só para leitura e/ou escrita.
Write	O ficheiro é acedido só para escrita.

Ficheiros

Exemplo de criação de um ficheiro no código

```
// É necessário acrescentar às bibliotecas usadas
using System.IO;

// Criação de uma string para guardar o caminho físico para o ficheiro
const string caminho = "E:/Ano2122/PSI/M7 - TratFich/CSharp/Ficheiros/Ficheiro.dat";

//Criação do ficheiro fich para escrita
FileStream fich = new FileStream(caminho, FileMode.Create, FileAccess.Write);
```

Ficheiros Binários

É necessário definir a estrutura em que a informação vai ser guardada:

```
//Criação da estrutura de dados
struct Pessoa
{
    public string Nome;
    public int Idade;
    public string Profissao;
}
```

Utilização das classes **BinaryWriter** (e **BinaryReader)**

Associar o objecto BinaryWriter ao objecto FileStream

```
//Abertura do ficheiro fich para escrita
FileStream fich = new FileStream(caminho, FileMode.Create, FileAccess.Write);
//Associar bw ao ficheiro fich
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fich);
```

Ficheiros de Texto

Pedir informação ao utilizador e escrever no ficheiro

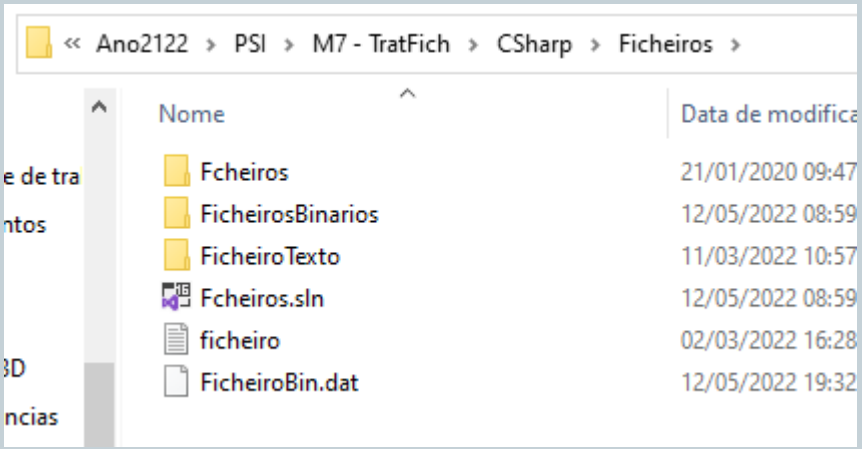
```
// Criação da variável do tipo da estrutura de dados criada
 Pessoa p;

//Pedir os dados ao utilizador
 Console.WriteLine("Qual o nome da pessoa?");
 p.Nome = Console.ReadLine();
 Console.WriteLine("Qual a idade?");
 p.Idade = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine("Qual a profissão?");
 p.Profissao = Console.ReadLine();

 //Escrever no ficheiro
 bw.Write(p.Nome);
 bw.Write(p.Idade);
 bw.Write(p.Profissao);
```

Ficheiros de Texto

Resultado “físico” da criação do ficheiro:



Conteúdo do ficheiro:

